



1. 50보다 작은 자연수 중 소인수분해 하였을 때, 소
인수의 종류가 1개인 수의 개수는?

- ① 23개 ② 21개
③ 15개 ④ 12개
⑤ 11개

2. $20 \times \square$ 의 약수의 개수가 12개일 때, $\square$ 에 들어갈
수 없는 수는?

- ① 3 ② 7
③ 8 ④ 12
⑤ 25

3. 81보다 작거나 같은 자연수 중 81과 서로소인 자
연수의 개수는?

- ① 9개 ② 18개
③ 27개 ④ 45개
⑤ 54개

4. $2 \times 3^3 \times 5^2$, $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ 의 최대공약수와 최소공
배수를 차례로 바르게 구한 것은?

- ① $2 \times 3 \times 5$, $2 \times 3 \times 5 \times 7$
② $2 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 5^2$
③ $2 \times 3^2 \times 5$, $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$
④ $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$, $2 \times 3^2 \times 5$
⑤ $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$, $2 \times 3 \times 5 \times 7$

5. 1과 200사이의 자연수 중에서 분수 $\frac{1}{15}$ 과 $\frac{1}{21}$ 중
어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되도록 하
는 수의 개수는?

- ① 5개 ② 4개
③ 3개 ④ 2개
⑤ 1개

6. 동중이와 동진이는 함께 운동을 시작하였다. 동중
이는 3일 운동하고 이틀을 쉬고, 동진이는 6일 운
동하고 하루를 쉰다. 365일 중 두 사람이 동시에 쉬
는 날이 x 일이라면 x 의 값은?

- ① 21일 ② 20일
③ 15일 ④ 11일
⑤ 10일

7. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

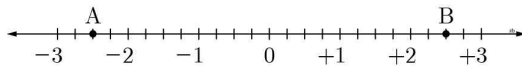
- ㄱ. 절댓값이 가장 작은 수는 1이다.
ㄴ. 0은 음의 정수도 양의 정수도 아니다.
ㄷ. 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있다.
ㄹ. -1과 1사이에는 정수가 존재하지 않는다.
ㅁ. 절댓값이 같은 유리수는 반드시 2개 존재한다.
ㅂ. 서로 다른 두 정수 사이에는 무수히 많은 유리수가
존재한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

8. 계산한 결과가 가장 큰 수는?

- ① 1보다 $-\frac{2}{3}$ 만큼 큰 수
- ② 0보다 -1만큼 작은 수
- ③ -3보다 -5만큼 큰 수
- ④ $\frac{1}{b}$ 의 역수가 -2일 때, b 를 나타내는 수
- ⑤ $-\frac{7}{2}$ 와 2사이의 정수 중 절댓값이 가장 큰 정수

9. 수직선에서 $-\frac{5}{2}$ 에 대응하는 점을 점 A, $\frac{5}{2}$ 에 대응하는 점을 점 B라 할 때, 두 점 A, B사이의 거리를 3:7로 나눈 점에 대응하는 수는?



- ① $-\frac{7}{4}$
- ② -1
- ③ $-\frac{3}{4}$
- ④ $-\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{1}{2}$

10. 부등호를 사용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① a 는 3보다 작다. $\rightarrow a \leq 3$
- ② b 는 -2보다 크거나 같다. $\rightarrow b > -2$
- ③ c 는 0이상이고 1미만이다. $\rightarrow 0 \leq x \leq 1$
- ④ d 는 5보다 작지 않고 11이하이다. $\rightarrow 5 \leq d < 11$
- ⑤ e 는 -1보다 크고 6보다 크지 않다. $\rightarrow -1 < e \leq 6$

11. 다음 수에 관한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$$-\frac{1}{3}, -1, 5, -4.6, -|-6.1|, \frac{11}{2}$$

<보기>

- ㄱ. 음의 유리수는 3개다.
- ㄴ. -1보다 큰 수는 3개다.
- ㄷ. 가장 작은 수는 -4.6이다.
- ㄹ. 가장 큰 유리수는 $-|-6.1|$ 이다.
- ㅁ. 절댓값이 가장 작은 수는 $-\frac{1}{3}$ 이다.

- ① ㄱ, ㄹ
- ② ㄴ, ㅁ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

12. 세 수 a, b, c 는 다음 <조건>을 만족한다.

<조건>

$$a-b > 0, a \times b < 0, a+b < 0, a \times c < 0, |c| < |a|$$

<보기>의 수를 큰 수부터 차례로 나열할 때, 네 번째에 오는 것은?

<보기>

$$a, -a, b, -b, c, -c$$

- ① a
- ② b
- ③ c
- ④ $-a$
- ⑤ $-c$

13. 다항식 $3x^2 - 4x + 1$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상수항은 1이다.
- ② 항은 모두 3개다.
- ③ x 에 대한 이차식이다.
- ④ 차수가 2인 항의 계수는 3이다.
- ⑤ 차수가 1인 항의 계수는 4이다.

14. 계산 결과가 $-3(2x+1)$ 과 같은 것은?

- ① $-3(2x-1)$
- ② $(2x-1) \div \frac{1}{6}$
- ③ $\left(x + \frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right)$
- ④ $(3x-6) \div (-2)$
- ⑤ $(-2x+1) \times (-3)$

15. $x=2$, $y=-3$ 일 때, 식의 값이 나머지 넷과 다른 것은?

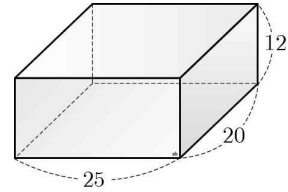
- ① $x+4$
- ② y^2-3
- ③ y^2+y
- ④ $3x-y$
- ⑤ x^3-x

16. $\frac{x+3}{2} + \frac{2x+4}{3} - \frac{3x-7}{4}$ 을 간단히 하면 $ax+b$ 이다. $a+b$ 의 값은?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

17. 어떤 수로 56을 나누면 2가 남고 29를 나누면 1이 부족하다고 한다. 이러한 자연수를 모두 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

18. 그림과 가로와 세로의 길이, 높이가 각각 25, 20, 12인 직육면체 블록을 쌓아서 가장 작은 정육면체를 만들려고 한다. 이 때 필요한 블록의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



(1) 위의 블록을 쌓아서 만들 수 있는 가장 작은 정육면체 한 변의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 필요한 블록의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

19. 두 점 A , B 는 수직선 위의 서로 다른 두 정수에 대응한다. 점 A , 점 B 의 가운데 있는 점에 대응하는 수는 1이고, 점 A 에 대응하는 수의 절댓값이 5일 때, 점 B 에 대응하는 수를 모두 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

20. 두 식 A , B 가 다음과 같을 때, $A < x \leq B$ 를 만족하는 정수 x 를 모두 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

$$A = 3 - \left\{ 2 - 4 \div \left(-\frac{2}{3} \right)^2 \right\} \times (-1)$$

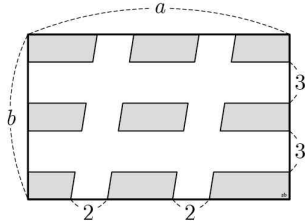
$$B = (-2) - 15 \div \left\{ \left(8 - \frac{1}{2} \right) \times \left(-\frac{2}{3} \right) \right\}$$

(1) A 를 계산하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) B 를 계산하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(3) 정수 x 를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

21. 그림과 같은 직사각형 모양의 땅에 일정한 폭으로 각각 길을 만들 때, 물음에 답하시오.



(1) 폭이 2인 길 두 개의 넓이의 합을 a 또는 b 를 사용하여 간단히 나타내시오.

(2) 폭이 3인 길 두 개의 넓이의 합을 a 또는 b 를 사용하여 간단히 나타내시오.

(3) 색칠한 부분의 넓이를 a , b 를 사용하여 간단히 나타내시오.

22. 그림에서 가로, 세로, 대각선에 놓인 세 일차식의 합이 모두 같을 때, 물음에 답하시오.

$x - 3$		B
$-8x + 1$	A	$4x + 1$
$x + 5$		

(1) 세 일차식의 합을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(2) 일차식 A 를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(3) 일차식 B 를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(4) (2), (3)에서 구한 일차식 A , B 에 대하여 $2A - B$ 를 계산하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

- 1) [중상] ①
- 2) [상] ④
- 3) [중상] ⑤
- 4) [하] ③
- 5) [중상] ⑤
- 6) [특] ⑤
- 7) [중] ④
- 8) [중] ②
- 9) [중상] ②
- 10) [하] ⑤
- 11) [중] ②
- 12) [중상] ③
- 13) [하] ⑤
- 14) [중] ③
- 15) [중] ④
- 16) [중상] ①
- 17) [중상] 어떤 수는 $56 - 2 = 54$, $29 + 1 = 30$ 을 나눌 수 있으므로 $54 = 2 \times 3^3$, $30 = 2 \times 3 \times 5$ 의 최대공약수 $2 \times 3 = 6$ 의 약수이다.
이때 나머지 2보다 커야 하므로 이러한 수는 3, 6이다.
- 18) [중] (1) 정육면체의 한 모서리의 길이는 $25 = 5^2$, $20 = 2^2 \times 5$, $12 = 2^2 \times 3$ 의 최소공배수인 $2^2 \times 3 \times 5^2 = 300$ 이다.
(2) $(300 \div 25) \times (300 \div 20) \times (300 \div 12)$
 $= 12 \times 15 \times 25$
 $= 4500$ 개
- 19) [중] A 가 -5 이면 B 는 $1 + 6 = 7$
 A 가 5 이면 $B = 1 - 4 = -3$
- 20) [중] (1) $3 - \left\{ 2 - 4 \div \left(-\frac{2}{3} \right)^2 \right\} \times (-1)$
 $= 3 - \left\{ 2 - 4 \div \frac{4}{9} \right\} \times (-1)$
 $= 3 - (2 - 9) \times (-1)$
 $= 3 - (+7)$
 $= -4$

$$(2) (-2) - 15 \div \left\{ \left(8 - \frac{1}{2} \right) \times \left(-\frac{2}{3} \right) \right\}$$

$$= (-2) - 15 \div \left\{ \frac{15}{2} \times \left(-\frac{2}{3} \right) \right\}$$

$$= (-2) - 15 \div (-5)$$

$$= (-2) - (-3)$$

$$= 1$$

(3) $-4 < x \leq 1$ 을 만족하는 정수는 $-3, -2, -1, 0, 1$ 이다.

$$21) [\text{중}] (1) 4b (2) 6a (3) ab - 6a - 4b$$

$$22) [\text{중}] (1) (x - 3) + (-8x + 1) + (x + 5) \\ = -6x + 3$$

$$(2) (-8x + 1) + A + 4x + 1 = -6x + 3$$

$$(-4x + 2) + A = -6x + 3$$

$$\therefore A = (-6x + 3) - (-4x + 2) = -2x + 1$$

$$(3) B + (-2x + 1) + x + 5 = -6x + 3$$

$$B + (-x + 6) = -6x + 3$$

$$\therefore B = (-6x + 3) - (-x + 6) = -5x - 3$$

$$(4) 2A - B$$

$$= 2(-2x + 1) - (-5x - 3)$$

$$= -4x + 2 + 5x + 3$$

$$= x + 5$$